

305341 EMBEDDED SYSTEMS 1

ประตูบานเลื่อนเดี่ยวในบ้าน

เปิดกลับเมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางด้วยโฟโตเซ็นเซอร์

Single-Panel Residential Sliding Door
with Photoelectric Obstacle Detection and Automatic Reopening

66362416 นายธีรภัทร ภูระย้า

66363116 นางสาวปราณปรียา ศรียอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.แสงชัย มังกรทอง

สถานการณ์ปัญหา: สิ่งกีดขวางขณะประตูกำลังปิด

ประตูบานเลื่อนเดี่ยวในบ้านที่ควบคุมด้วยปุ่มกด



ลูกศรแสดงทิศปิด ช่องว่างด้านซ้ายคือทางผ่านที่ยังเปิดอยู่

จังหวะที่เกิดความเสี่ยง

01 ผู้ใช้กดปุ่มปิด

PB_CLOSE สั่งให้บานเลื่อนไปทางซ้าย

02 สัตว์เลี้ยงเข้าทางผ่าน

สัตว์เลี้ยงอยู่ในช่องประตู

ระหว่างที่บานยังเลื่อนปิด

03 ลิ้มิตยังไม่ทำงาน

LC ตรวจเฉพาะตำแหน่งปิดสุด

บานจึงอาจหนีบก่อนถึงลิ้มิต

แนวทางแก้ไข: ตรวจสอบแล้วเปิดประตูกลับ

ติดตั้งหัวส่งและหัวรับบนกรอบคังที่ ให้แนวตรวจจับอยู่ด้านหน้าระนาบที่บานวิ่ง



เส้นประแสดงแนวตรวจจับของแสงอินฟราเรด



ยึดกับกรอบคังที่

หัวส่งและหัวรับหันเข้าหากัน

ขายึดยื่นพ้นระนาบบาน

เดินสายไปตามกรอบ

รายละเอียดหัวรับและขายึด

เมื่อลำแสงถูกบัง

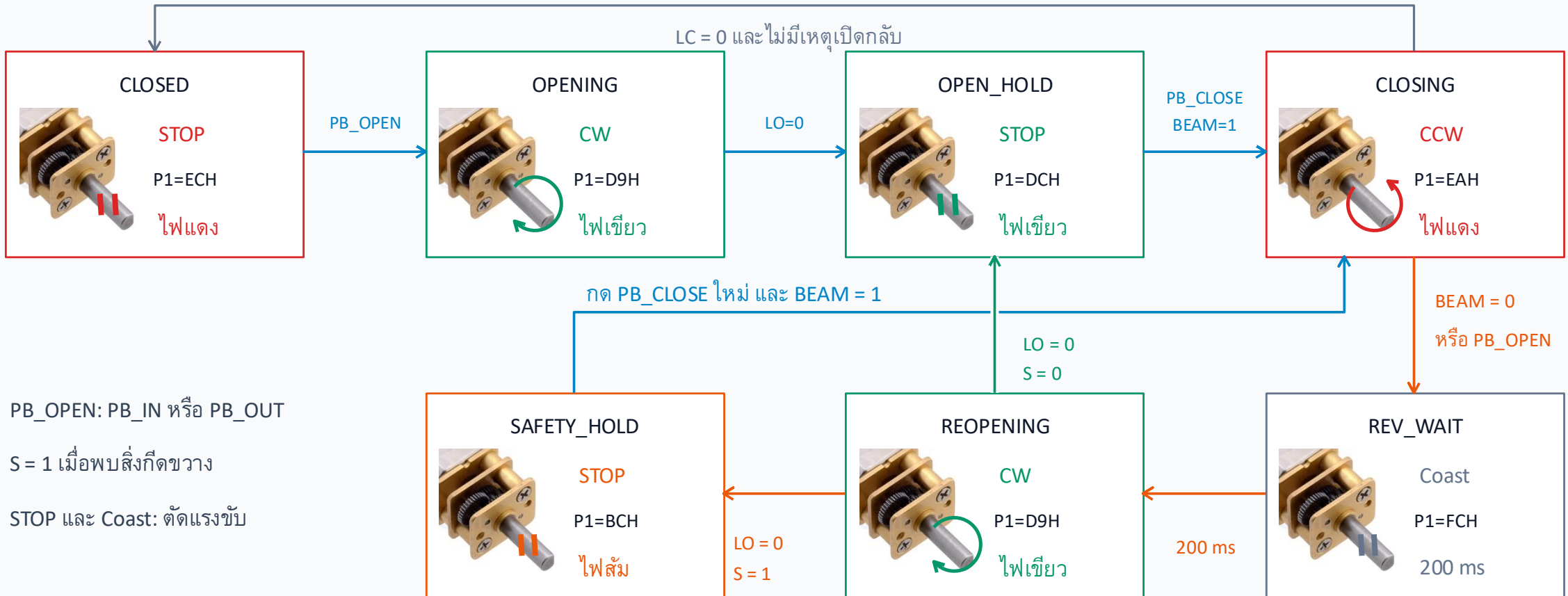
ตัดแรงขับและพัก 200 ms

เปิดกลับจนสุด แล้วติดไฟสับ

รอกตรวจและกดปิดครั้งใหม่

สถาปัตยกรรมแบบจำลองสถานะ FSM

มองเข้าหาปลายเพลลา: CW เปิดไปทางขวา และ CCW ปิดไปทางซ้าย



PB_OPEN: PB_IN หรือ PB_OUT

S = 1 เมื่อพบสิ่งกีดขวาง

STOP และ Coast: ตัดแรงขับ

คำสั่งปิดต้องเป็นการกดใหม่หลังปล่อยปุ่ม 20 ms · E-stop และ fault ตัดแรงขับเหนือ FSM

โครงสร้างเชิงกลและทิศทางเฟลามอเตอร์

ระยะวิ่งตามแบบ 200 mm ขับด้วยสายพานและมู่เลย์

ชุดสาริตระยะวิ่ง 200 mm



ยึดบานกับสายพานช่วงบน
ติดหัวส่งและหัวรับบนกรอบคังที่

ตรวจทิศเฟลาและแรงบิดกับชุดประกอบจริงก่อนใช้งาน

การกำหนดทิศทาง

เฟลา	บานประตู
CW	เปิดไปทางขวา
CCW	ปิดไปทางซ้าย
STOP · Coast	ตัดแรงขับ

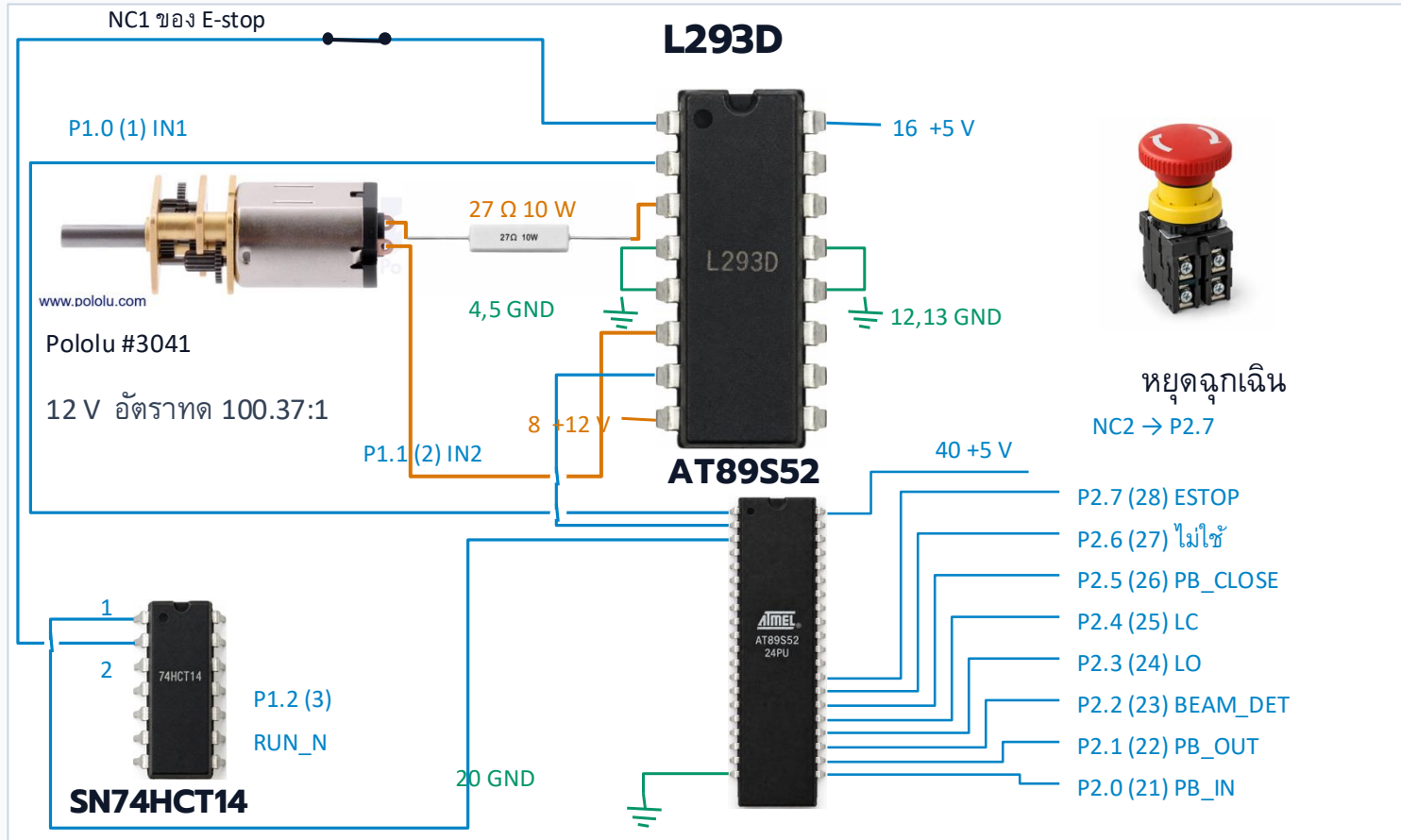
LC ซ้าย: P2.4 LO ขวา: P2.3

Pololu #3041 · 12 V · 100.37:1

มู่เลย์ฟิตซ์ Ø 8 mm ตามแบบกลไก

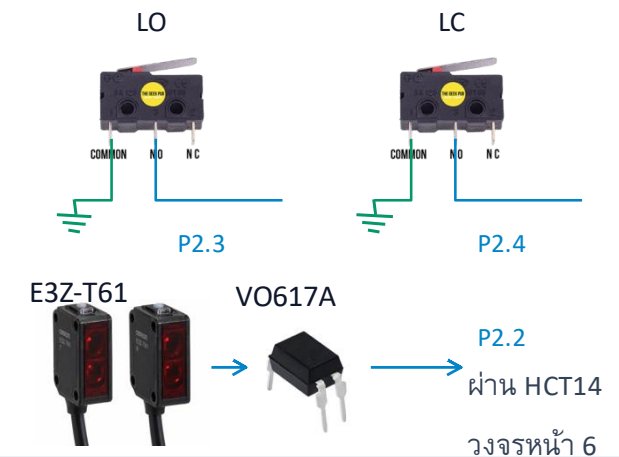
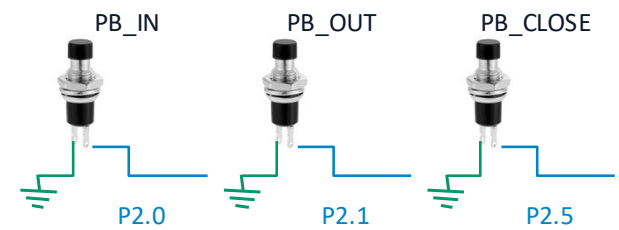
ผังการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์และวงจรจริง

ขาไอซีมองจากด้านบน เส้นสีน้ำเงินคือสัญญาณ สีส้มคือภาคมอเตอร์ สีเขียวคือกราวด์



อินพุตต่อที่ Port 2

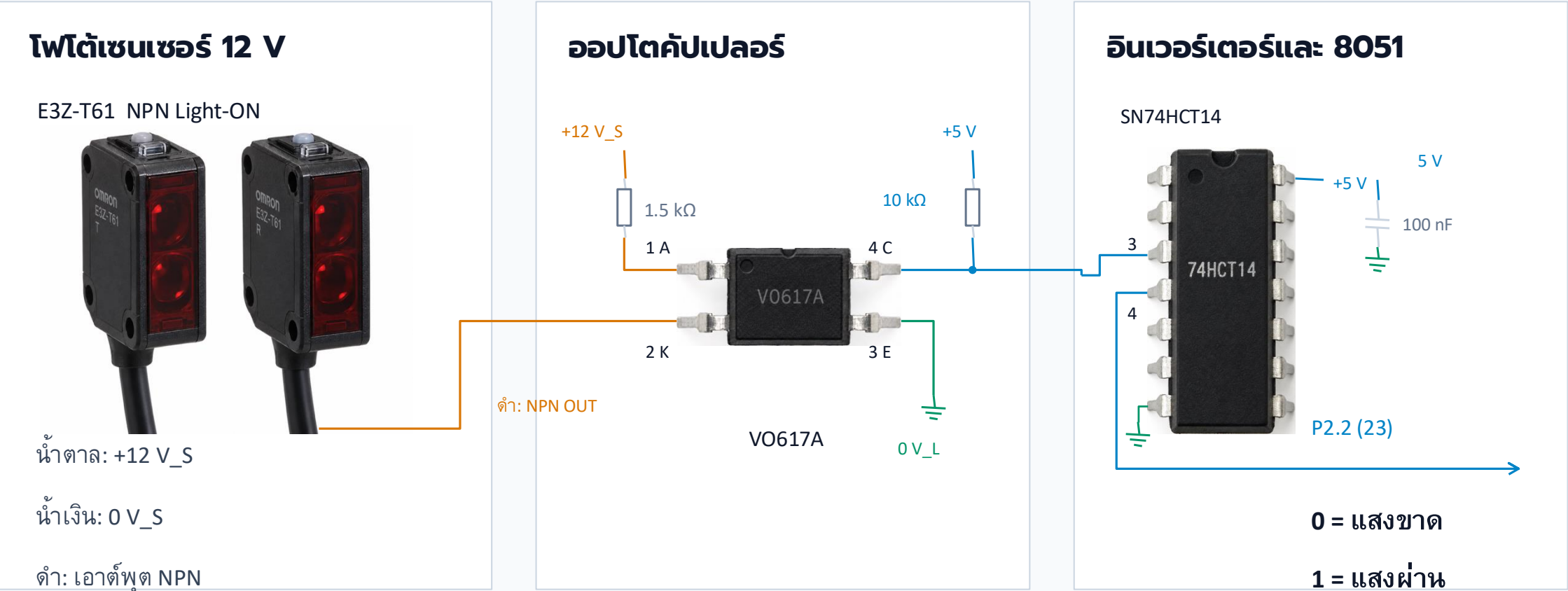
ข้อขาที่ปลายเส้นตรงกับขาไอซีด้านซ้าย



COM และปุ่ม NO ต่อ GND · P2 มี pull-up 10 kΩ · EN มี pull-down 10 kΩ · วงจรภาคขับเคลื่อนในหน้า 7

วงจรไฟโต้สวิตช์และการแยกสัญญาณทางแสง

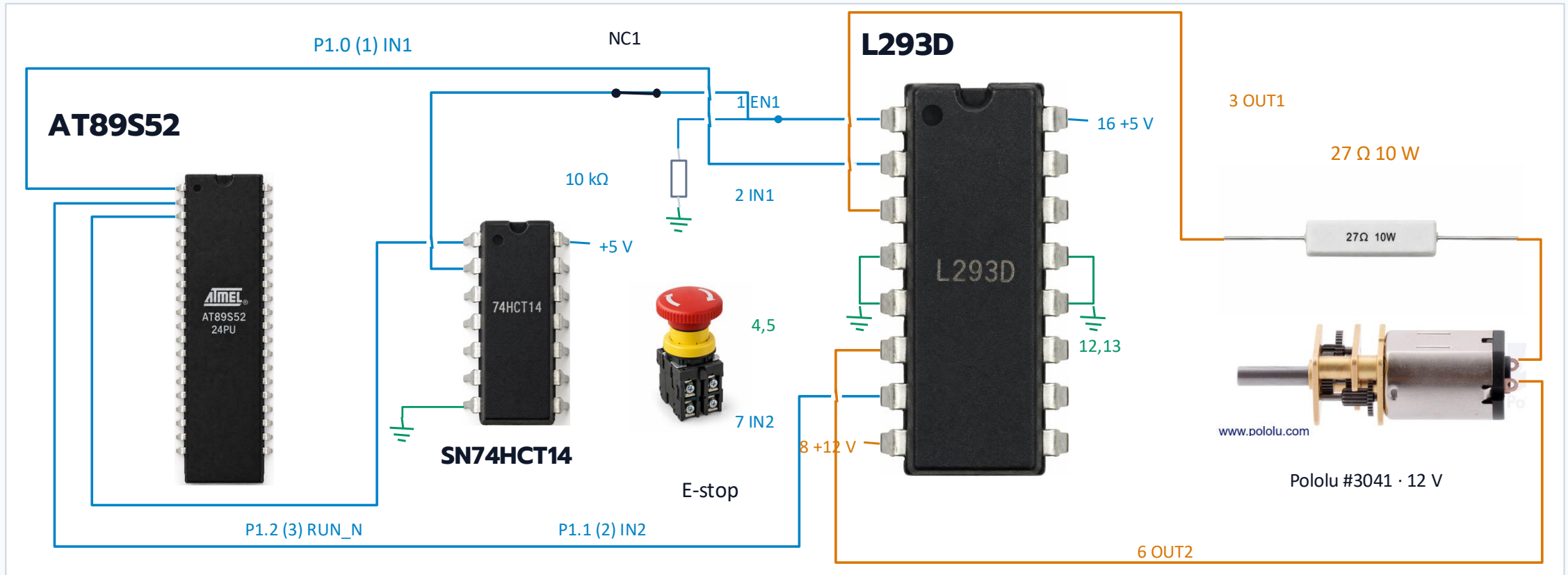
เลือก NPN แบบ Light-ON แล้วกลับลอจิกเป็น BEAM_DET = 0 เมื่อแสงขาด



C 100 nF ต่อใกล้ขาไฟไอซี · ต้องแยกแหล่งจ่าย 12 V_S จากลอจิก จึงคงการแยกทางไฟฟ้า

วงจรขับมอเตอร์และระบบตัดแรงขับเคลื่อน

RUN_N = 1 ตัด Enable และปล่อยให้มอเตอร์ไหล 200 ms ก่อนกลับทิศ



กระแส DC ที่ 12 V: $I \leq 12 \div 27 \approx 0.44 \text{ A}$

ต้องวัดกระแสกลับทิศและความร้อนจริง

กราวด์ลอจิกและมอเตอร์ร่วมกัน · NC2 แจ้ง P2.7 · EN = 0 คือปล่อยไหล ไม่ใช่เบรกทางไฟฟ้า

การจัดสรรขาและพอร์ต AT89S52

ขา DIP-40 แยกอินพุต เอาต์พุต และรหัสสถานะสำหรับับตรวจลอจิก

Port 2 · Inputs

ขา	สัญญาณ
P2.0 (21)	PB_IN
P2.1 (22)	PB_OUT
P2.2 (23)	BEAM_DET
P2.3 (24)	LO
P2.4 (25)	LC
P2.5 (26)	PB_CLOSE
P2.7 (28)	ESTOP

Port 1 · Outputs

ขา	สัญญาณ
P1.0 (1)	IN1
P1.1 (2)	IN2
P1.2 (3)	RUN_N
P1.4 (5)	RED_N
P1.5 (6)	GREEN_N
P1.6 (7)	ORANGE_N

Port 0 · Debug

ขา	บิตสถานะ
P0.0 (39)	S0
P0.1 (38)	S1
P0.2 (37)	S2

000 ถึง 110: สถานะ 0–6

111: หยุดจาก fault

Pull-up 10 kΩ ทุกบิต

P2 latch = FFH · P2.6 ไม่ใช้ · P1.3 และ P1.7 = 1 · P0 เป็น open-drain

ตารางสถานะและค่าเอาต์พุตพอร์ต 1

คำนวณค่า Hex จากตำแหน่งบิตจริง โดยไฟสถานะติดเมื่อบิตเป็น 0

State	Shaft	IN1	IN2	RUN_N	RED_N	GRN_N	ORG_N	P1 Hex
CLOSED	STOP	0	0	1	0	1	1	ECH
OPENING	CW	1	0	0	1	0	1	D9H
OPEN_HOLD	STOP	0	0	1	1	0	1	DCH
CLOSING	CCW	0	1	0	0	1	1	EAH
REV_WAIT	Coast	0	0	1	1	1	1	FCH
REOPENING	CW	1	0	0	1	0	1	D9H
SAFETY_HOLD	STOP	0	0	1	1	1	0	BCH

ไฟติดเมื่อบิตเป็น 0

P1.3 = 1 และ P1.7 = 1 ทุกสถานะ

ค่าที่แสดงมาจากการรวมบิตตามผังพอร์ต ไม่ใช่รหัสหมายเลขสถานะ

เหตุการณ์และเงื่อนไขเปลี่ยนสถานะ

รับคำสั่งจากการกดใหม่ และตรวจลำแสงก่อนอนุญาตให้ปิด

ปัจจุบัน	เหตุการณ์และ Guard	ถัดไป
CLOSED	OPEN_EVT จาก P2.0 หรือ P2.1	OPENING
OPENING	LO = 0	OPEN_HOLD
OPEN_HOLD	CLOSE_EVT ใหม่ และ BEAM_DET = 1	CLOSING
CLOSING	BEAM_DET = 0 หรือ OPEN_EVT	REV_WAIT
CLOSING	LC = 0 และไม่มีเหตุเปิดกลับ	CLOSED
REV_WAIT	พักครบน้อย 200 ms	REOPENING
REOPENING	LO = 0 และ safety_seen = 1	SAFETY_HOLD
REOPENING	LO = 0 และ safety_seen = 0	OPEN_HOLD
SAFETY_HOLD	CLOSE_EVT ใหม่ และ BEAM_DET = 1	CLOSING

ทุกคำสั่งปิดต้องปล่อยปุ่มเปิดทั้งสอง · JB ตรวจบิตเป็น 1 และ JNB ตรวจบิตเป็น 0

ข้อกำหนดเวลาและจังหวะกลับทิกสมอเตอร์

กรองเฉพาะปุ่มกด และตัดแรงขับเคลื่อนก่อนเปลี่ยนทิกสมอเตอร์

20 ms · กรองปุ่ม

ปล่อยและกดใหม่ให้คงที่

Timer 0 ที่ 12 MHz

200 ms · Coast

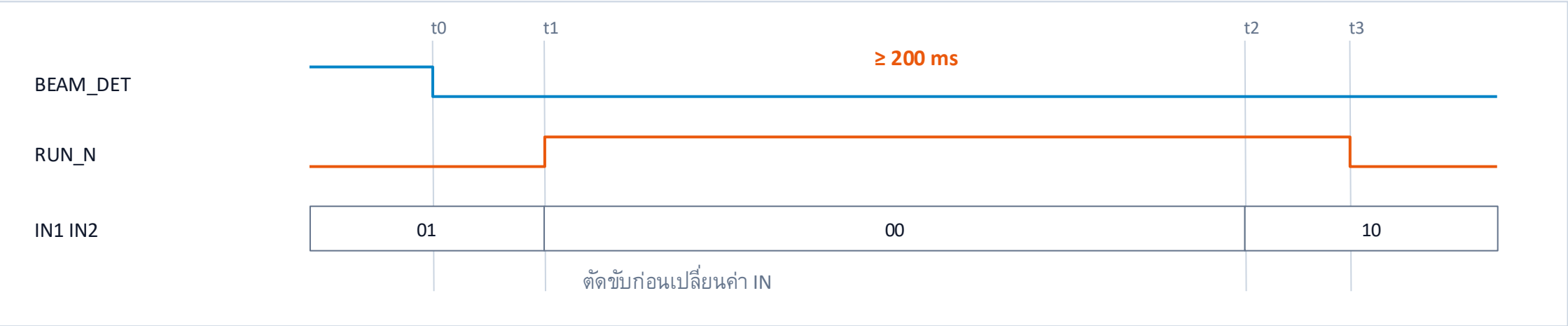
EN = 0 ตลอดช่วงพัก

ไม่ใช้การเบรกทางไฟฟ้า

เวลาตอบสนอง

รวมเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุม

วัดเวลาตั้งแต่ตรวจพบถึง EN = 0



ไคอะแกรมแสดงลำดับ ไม่ใช่ผลวัด · เปลี่ยนทิกเป็น 10 ขณะ EN = 0 แล้วจึงเริ่มขับ

SAFETY_HOLD และการกดปิดครั้งใหม่

เปิดค้างจนคนตรวจทางผ่าน ปลดอยปั้มเดิม แล้วกดปิดอีกครั้ง

01 หยุดค้างและเตือน

SAFETY_HOLD

เฟลลา STOP · ไฟส้มติด

ทั้งคำสั่งปิดก่อนหน้านี้

ยังไม่พร้อมรับปั้มที่กดค้าง

02 ปลดอยปั้มเดิม

PB_CLOSE = 1

คงที่อย่างน้อย 20 ms

จึงพร้อมรับการกดครั้งใหม่

หลังเข้าสู่สถานะเปิดค้าง

03 ตรวจแล้วกดปิดใหม่

BEAM_DET = 1

PB_CLOSE กดใหม่เป็น 0

กรองการกด 20 ms

จึงเข้าสู่ CLOSING

ลำแสงกลับมาปกติอย่างเดียว ประตูกำลังเปิดค้าง

แอสเซมบลี 8051 สำหรับตัดแรงขับ

ตรวจ P2.2 แล้วตัด Enable ก่อนเข้าสู่ช่วง Coast

พบลำแสงขาดขณะปิด

- 1 ตัด Enable ก่อน
- 2 ตั้งเอาต์พุต Coast
- 3 จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- 4 เริ่มจับเวลาแล้วกลับ MAIN

REV_WAIT P1 = FCH
REOPENING P1 = D9H

ClosingLoop:

```
JB P2.2, CheckCloseLimit
SETB P1.2
MOV P1, #0FCH
SETB SAFETY_SEEN
LCALL ENTER_REV_WAIT
LJMP MAIN
```

CheckCloseLimit:

```
LCALL CHECK_OPEN_EVENT
JC Enter_Manual_Reopen
JNB P2.4, Enter_Closed
LJMP MAIN
```

ENTER_REV_WAIT เริ่มนับ 200 ms แล้วคืนทันที

MAIN ตรวจ E-stop ก่อน · ส่วนนี้ตรวจลำแสงก่อนเหตุเปิด · ตัวอย่างไม่ใช่เฟิร์มแวร์ครบชุด

ผลตรวจลอจิกและแผนทดสอบบนชุดจริง

แยกผลที่ได้จากแบบจำลองออกจากการวัดวงจรและกลไกจริง

| ผลจากแบบจำลอง FSM

21 จาก 21 กรณิผ่าน

Python · ก้าวเวลาครั้งละ 1 ms

ตรวจพอร์ต เหตุการณ์ และการค้างเปิด

ยังไม่ใช้ผล EdSim51 ของเฟิร์มแวร์ชุดนี้

ยังไม่ใช้ผลวัดวงจรหรือระยะหยุด

| การทดสอบบนโต๊ะทดลอง

สิ่งที่ตรวจ	วิธีวัด
แนวลำแสง	วัตถุทึบ แสงเวดล้อม จุดอับ
เวลาตอบสนอง	BEAM_DET → RUN_N → EN
ระยะหยุด	ตำแหน่งบานตลอดช่วง Coast
ภาคกำลัง	กระแสติดขัดและกลับทิศ
ความร้อน	L293D และ R 27 Ω

ขั้นต่อไป: ทดสอบเฟิร์มแวร์ใน EdSim51 แล้ววัดชุดจริงด้วยวัตถุจำลอง

ขอบเขตการตรวจรับและความปลอดภัย

การตรวจรับขึ้นกับแนวลำแสงและตำแหน่งติดตั้งเซนเซอร์

| ตรวจได้ตามแนวแสง

วัตถุที่บังลำแสง

ไม่ต้องสวมแท็กหรือปลอกคอ

ติดตั้งให้เหมาะกับระดับขา

และตรวจจุดอับในช่องประตู

| ข้อจำกัดของโฟโต้เซนเซอร์

ลำแสงเดียวไม่ครอบคลุมทุกจุด

ต้องจัดแนวหัวส่งและหัวรับ

วัตถุใสหรือเงาต้องเลือก

เซนเซอร์ให้เหมาะและทดสอบ

| การหยุดเมื่อระบบผิดปกติ

สาย NPN ขาดหรือไฟเซนเซอร์หาย

ให้ BEAM_DET = 0

ยังไม่ตรวจสอบสัญญาณค้างทุกแบบ

ชุดสาริตระยะวิ่ง 200 mm

ไม่แทนระบบประตูนิรภัย

ที่ผ่านการรับรอง SIL

ตรวจทางผ่านให้ปลอดภัย แล้วจึงกดปิดเอง